

尊出行初步方案说明

一、文档说明

1.1 文档目的

本文档明确出行 APP/小程序（以下统称“平台”）乘客端与管理端的核心功能、辅助功能及异常处理功能，为软件部门设计开发提供清晰依据，确保平台功能贴合用户需求、满足管理管控要求，保障出行服务高效、顺畅、安全落地。

1.2 适用范围

本文档适用于软件部门开发人员、产品设计师、测试人员，作为平台开发、测试、验收的核心参考标准；同时供相关业务部门确认功能需求，确保开发方向与业务需求一致。

1.3 核心定位

平台核心定位：为乘客提供便捷、安全、高效的出行预约、支付、行程管理服务；为管理端提供全面的订单管控、用户管理、车辆/人员管理、数据统计等功能，实现出行服务全流程可追溯、可管控。

二、乘客端功能需求

乘客端核心目标：降低出行操作门槛，提升出行体验，覆盖“预约-出行-结束-售后”全流程，满足乘客多样化出行需求，同时保障用户信息与支付安全。整体 APP/小程序以简洁为主，清晰展示功能。

2.1 注册登录模块

- 注册功能：支持手机号验证码注册，设置登录密码；支持微信、支付宝第三方快捷注册登录，简化注册流程。
- 登录功能：支持手机号+密码、手机号验证码登录，手机号一键登录，第三方快捷登录；记住密码功能（可手动关闭），忘记密码时可通过手机号验证码重置。支持企业登录。

2.2 出行预约核心模块

- 出发地/目的地输入：支持手动输入地址、地图定位选址，支持常用地址收藏

（如家庭、公司），自动联想热门地址、历史地址，提升输入效率。

- 出行方式选择：根据业务需求，支持多种出行方式（预约用车，包车等），每种方式展示明确的价格标准、预计时间、车辆类型。
- 出行时间选择：预约出行（选择具体日期、时间），设置出发提醒（提前 15 分钟/30 分钟推送消息提醒）。
- 路线预览：选择出发地、目的地后，自动生成最优出行路线，展示路线距离、预计行驶时间、途经站点（如有），支持切换路线查看。
- 价格预估：根据出行方式、路线距离、出行时间（如高峰时段加价），自动预估费用，明确展示费用构成（基础费、里程费、时长费、附加费等），无隐形消费。
- 预约提交：确认出行信息后，提交预约订单，支持备注定制需求（儿童出行、行李搬运等），提交后生成订单编号，展示订单状态。

2.3 行程管理模块

- 订单列表：展示所有订单（待支付、待出发、行程中、已完成、已取消、售后中），支持按订单状态、时间筛选，点击订单可查看详情。
- 订单详情：展示订单编号、出行方式、出发地/目的地、出行时间、路线、费用明细、车辆信息（车牌号、车型、司机信息）、订单状态，支持分享订单、截图保存。
- 行程跟踪：行程中可实时查看车辆位置、预计到达时间，支持实时导航（跳转至第三方地图），可与司机实时沟通（内置聊天、电话呼叫，隐藏双方隐私号码）。
- 订单操作：待出发订单可取消（按规则收取预付取消违约金，明确展示违约金标准）；行程中全程录音，可申请临时停车、修改目的地（需司机确认，产生额外费用自动核算）；已完成订单可查看凭证、申请售后。
- 历史行程：保存所有已完成、已取消订单，支持查询历史订单详情、再次预约相同行程（一键复用地址、出行方式）。

2.4 支付模块

- 支付方式：支持微信支付、支付宝支付，绑定银行卡支付（可选），支持余额支付（可充值、查看余额明细）。企业授信额度支付（仅企业认证用户可见，下单可选择企业支付，直接扣减企业授信额度）
- 支付流程：下单成功后预付车费，跳转至支付页面，展示应付金额、费用明细，支付成功后同步更新订单状态，推送支付成功消息；支持逾期未支付提醒（15 分钟内

未支付自动取消订单）。

- 退款管理：售后退款、取消订单退款，明确退款规则（如取消订单违约金扣除后退款、售后审核通过后退款），展示退款进度、退款金额，退款到账后推送消息提醒。
- 企业额度展示与使用规则：订单确认页显示：企业可用授信额度，本次行程将占用额度，额度不足时无法选择企业支付。行程结束后：自动从企业授信额度中扣除费用，生成企业账单，计入企业对账周期。

2.5 对公结算与线下开票

- 查看本企业月度 / 周期账单；查看已产生但未结算的行程明细；支持按日期、用车人导出行程明细
- 开票申请：选择账单周期 → 提交开票申请；填写企业抬头、税号、地址、开户行、项目备注；上传开票所需材料（如需）；提交后进入管理端审核流程
- 结算方式：支持按月对公结算；支持授信额度循环使用，到期统一结算；结算前不可超额用车。

2.6 个人中心模块

- 个人信息：展示头像、昵称、会员等级（如有），支持修改头像、昵称、登录密码、绑定手机号、添加个人信息。
- 常用功能入口：消息通知、行程管理、发票管理、帮助中心、设置/更多（隐私权限、版本更新等）。
- 消息通知：接收订单状态通知、支付提醒、退款提醒、活动通知、系统通知，支持开启/关闭各类消息推送。
- 帮助中心：常见问题解答（如订单取消规则、退款流程、实名认证问题），支持在线咨询（人工客服/智能客服）、投诉反馈（提交投诉内容、上传凭证，查看处理进度）。
- 行程管理，详见行程管理模块
- 发票管理：已完成订单可申请开具电子发票（个人/企业），填写发票抬头、税号（企业），发票生成后可下载、转发，支持查看发票历史记录。
- 设置/更多：政策与协议、隐私权限、常用地址、紧急联系人、版本更新、政策协议等。
- 企业入口：查看所属企业信息，查看本人企业用车额度 / 权限，查看本人企业用车

记录，查看企业账单与开票记录。

2.7 辅助功能

- 地图定位：实时定位用户当前位置，用于快速选择出发地，保障行程路线准确性，支持定位权限设置（开启/关闭）。
- 评价功能：已完成订单可对司机、车辆、服务进行评分（1-5 星）、填写评价内容，评价后可查看他人评价（用于参考）。
- 紧急求助：行程中遇到紧急情况，点击紧急求助按钮，可快速联系平台客服、发送求助信息（含当前位置、订单信息）给紧急联系人（可提前设置）。
- 版本更新：检测当前版本，提示更新，支持自动更新、手动更新，展示更新日志。

2.8 异常处理功能

- 支付异常：支付失败、支付超时，提示失败原因，支持重新支付，未支付成功不扣减余额、不生成有效订单。
- 定位异常：定位失败时，提示用户检查定位权限，支持手动输入地址，不影响核心预约功能使用。
- 网络异常：无网络时，提示网络异常，保存已填写的出行信息，网络恢复后自动同步，避免信息丢失。

三、管理端功能需求

管理端核心目标：实现对平台所有业务、用户、车辆、司机的全面管控，统计分析运营数据，处理售后与投诉，保障平台合规、高效运营，提升服务质量。

管理端适配：支持电脑端登录（网页版/客户端），支持权限分级管理，不同角色拥有不同操作权限，保障管理安全。

3.1 系统登录与权限管理模块

- 管理员登录：支持账号密码登录、验证码登录，登录失败提示原因（密码错误、账号锁定），支持忘记密码重置；登录后展示管理员角色、登录时间、登录 IP。
- 权限分级：设置多级管理员角色（如超级管理员、运营管理员、财务管理员、客服管理员），不同角色分配对应操作权限，避免越权操作。

- 超级管理员：拥有所有功能操作权限，可新增、编辑、删除管理员，分配权限，修改系统配置。
- 运营管理员：负责订单管理、用户管理、车辆/司机管理、活动管理。
- 财务管理员：负责支付管理、退款管理、发票管理、财务统计。
- 客服管理员：负责售后处理、投诉处理、在线咨询、消息推送。
- 管理员管理：超级管理员可新增管理员账号、设置角色、修改管理员信息、锁定/解锁管理员账号，查看管理员登录日志、操作日志。
- 系统设置：修改平台基础配置（如价格标准、取消规则、违约金标准）、消息模板设置（如订单提醒、退款提醒）、隐私权限设置、版本管理。

3.2 订单管理模块

- 订单查询：支持按订单编号、乘客手机号、出行时间、订单状态、出行方式等多条件筛选查询所有订单，展示订单核心信息（乘客信息、司机信息、车辆信息、出行详情、费用明细、订单状态）。
- 订单详情查看：查看单个订单的完整信息，包括预约信息、支付信息、行程轨迹、评价信息、售后记录，支持导出订单详情。
- 订单操作：可手动修改订单状态（如待出发改为行程中、已完成改为售后中），处理订单异常（如乘客投诉订单、司机取消订单），手动取消订单（需填写取消原因），补发订单提醒消息。
- 订单统计：按时间（日/周/月/年）、出行方式、区域统计订单数量、订单金额、完成率、取消率，生成订单统计报表，支持导出报表。
- 异常订单处理：筛选出异常订单（如支付异常、行程异常、投诉订单），标记处理状态（未处理、处理中、已处理），填写处理记录，跟踪处理进度。

3.3 用户管理模块

- 用户查询：支持按用户手机号、姓名、身份证号、实名认证状态、注册时间等条件筛选查询用户，展示用户核心信息（头像、昵称、手机号、实名认证状态、注册时间、会员等级、累计出行次数）。
- 用户详情查看：查看用户的个人信息、订单历史、支付记录、优惠券、评价记录、投诉记录、售后记录，了解用户出行习惯。
- 用户操作：可手动修改用户状态（正常、禁用），禁用用户将无法使用平台核心

功能（需填写禁用原因）；可重置用户登录密码（需用户确认），删除违规用户（需超级管理员授权）。

- 用户统计：按注册时间、区域、出行频率统计用户数量、新增用户数、活跃用户数、流失用户数，生成用户统计报表，支持导出报表。
- 实名认证审核：查看用户提交的实名认证材料（身份证正反面、人脸核验记录），进行审核（通过、驳回），驳回需填写驳回原因，审核结果同步推送至用户端。

3.4 车辆与司机管理模块

- 车辆管理：
 - 车辆查询：按车牌号、车辆类型、车辆状态（正常、维修、禁用）、所属区域筛选查询车辆，展示车辆信息（车牌号、车型、车辆颜色、车辆年限、保险信息、年检信息）。
 - 车辆操作：新增车辆（录入车辆信息、上传车辆证件）、编辑车辆信息、删除车辆（需解除与司机绑定）、修改车辆状态（正常、维修、禁用），审核车辆证件（保险、年检）。
 - 车辆绑定：将车辆与司机绑定，一个司机可绑定多辆车，支持解除绑定。
- 司机管理：
 - 司机查询：按司机手机号、姓名、身份证号、司机状态（待审核、已通过、禁用）、所属区域筛选查询司机，展示司机信息（头像、姓名、手机号、身份证号、驾驶证信息、绑定车辆）。
 - 司机操作：新增司机（录入司机信息、上传证件）、编辑司机信息、删除司机（需解除与车辆绑定）、修改司机状态（正常、禁用），重置司机登录密码。
 - 司机评价管理：查看乘客对司机的评价，筛选好评、中评、差评，针对差评进行核实，约谈司机，记录处理结果。
- 车辆与司机统计：统计车辆数量、正常运营车辆数、维修车辆数；统计司机数量、活跃司机数、待审核司机数，生成统计报表，支持导出报表。

3.5 支付与财务管理模块

- 支付管理：查看所有支付记录（订单支付、余额充值），按支付方式、支付时间、支付状态（成功、失败、超时）筛选查询，展示支付详情（支付金额、支付时间、订单编号、用户信息），核实支付异常记录。

- 退款管理：查看所有退款申请（订单取消退款、售后退款），按退款状态（待审核、审核通过、审核驳回、退款中、退款成功、退款失败）筛选查询，审核退款申请（通过、驳回），填写审核意见，跟踪退款进度，记录退款详情。
- 发票管理：查看所有发票申请，按发票类型（个人、企业）、申请时间、发票状态（待开具、已开具、已作废）筛选查询，审核发票申请，开具电子发票，作废错误发票，导出发票统计报表。
- 财务统计：统计每日/每周/每月/每年的交易金额、退款金额、净收入、手续费，按出行方式、区域统计财务数据，生成财务报表（利润表、收支明细表），支持导出报表，支持财务对账。
- 余额管理：查看用户余额充值、消费、退款记录，核实余额异常情况，处理用户余额相关投诉。

3.6 售后与投诉管理模块

- 售后管理：查看所有售后申请（订单售后、退款售后、服务售后），按售后类型、售后状态（待处理、处理中、已处理、已驳回）筛选查询，处理售后申请（核实情况、沟通用户与司机、给出处理方案），填写售后记录，跟踪处理进度，售后完成后推送结果给用户。
- 投诉管理：查看所有用户投诉（司机投诉、服务投诉、系统投诉），按投诉类型、投诉状态（待处理、处理中、已处理、已驳回）筛选查询，核实投诉内容（查看订单详情、评价记录、沟通记录），约谈相关人员，给出处理结果，填写投诉处理记录，反馈处理结果给用户，对恶意投诉进行标记。
- 在线咨询管理：查看用户在线咨询记录（智能客服、人工客服），回复未回复的咨询，跟踪咨询处理进度，统计咨询热点问题，优化帮助中心内容。
- 售后与投诉统计：按时间、售后/投诉类型、处理结果统计售后数量、投诉数量、处理率、用户满意度，生成统计报表，支持导出报表，分析问题并优化服务。

3.7 企业客户管理模块

- 企业信息管理：企业列表：企业名称、统一社会信用代码、联系人、电话、地址、开户行；合作状态：正常 / 暂停 / 已终止；授信总额度、已用额度、剩余可用额度、额度有效期
- 企业新增 / 编辑：录入企业基础信息；设置授信额度、授信周期（月 / 季 / 年）；设置结算周期（自然月 / 自定义周期）；设置是否允许超额、超额预警线；上传企业资质文件（营业执照等）；企业状态管理：启用 / 暂停企业用车权限。

- 企业授信额度管理：授信额度设置：总额度、临时额度、固定额度；额度恢复规则：按月重置 / 按周期重置；额度使用明细：按企业查看每一笔额度扣减记录。关联订单号、用车人、时间、金额。额度预警：剩余额度低于设定比例时自动提醒管理员；支持短信 / 站内消息通知企业对接人。额度调整：支持临时调增 / 调减额度；记录调整日志、操作人、调整原因。
- 企业子账号（用车人）管理：为企业添加 / 禁用员工用车账号；设置单个员工用车额度上限（单日 / 单月）；查看员工用车排行、消费统计；支持批量导入企业员工。
- 企业账单管理：自动按结算周期生成企业账单；周期内总订单数、总里程、总金额；每笔行程明细（用车人、时间、起点终点、金额）；支持账单确认、驳回、调整金额；已确认账单进入对公结算流程。
- 对公结算管理：结算单管理：待结算、已结算、已驳回、部分结算；生成结算单编号、结算金额、应付金额。对账功能：企业对账 → 管理员确认 → 财务审核；支持导出对账单（Excel/PDF）。回款登记：记录回款金额、回款日期、付款凭证；回款后自动恢复企业授信额度。逾期提醒：对逾期未结算企业标记预警；可自动暂停企业用车权限。
- 企业数据统计：企业消费排行；授信额度使用率；结算回款率；企业订单量、活跃用车人统计；支持按行业 / 区域 / 合作时间筛选。

3.8 活动与营销管理模块

- 优惠券管理：创建优惠券（设置优惠券类型、面额、使用条件、有效期、发放数量），编辑、删除优惠券，查看优惠券发放、领取、使用记录，统计优惠券使用效果，支持优惠券兑换码生成与管理。
- 活动管理：创建营销活动（如新用户红包、节日活动、充值优惠），设置活动规则、活动时间、活动范围，编辑、终止活动，查看活动参与人数、活动效果，生成活动统计报表。
- 消息推送：向用户端推送活动通知、系统通知、优惠提醒，设置推送范围（全部用户、指定用户群体）、推送时间，查看推送记录、推送效果。

3.9 数据统计与分析模块

- 核心数据统计：实时展示平台核心数据（订单数量、活跃用户数、交易金额、完成率、取消率），支持按时间维度（日/周/月/年）切换查看。
- 运营数据分析：分析用户出行习惯（高峰出行时间、热门出发地/目的地、偏好出行方式），分析司机运营数据（接单量、完成率、好评率），分析车辆运营数据

（使用率、维修频率），为运营决策提供依据。

- **报表生成与导出：**自动生成各类统计报表（订单报表、用户报表、财务报表、售后投诉报表、活动报表），支持自定义报表筛选条件，导出报表（Excel、PDF 格式），支持报表打印。
- **数据可视化：**通过图表（折线图、柱状图、饼图）展示各类数据，直观呈现平台运营状况，支持图表导出、保存。

3.10 异常监控与处理模块

- **系统异常监控：**实时监控平台系统运行状态，检测登录异常、支付异常、订单异常、定位异常等，出现异常时及时提醒管理员（弹窗、消息通知），记录异常日志。
- **违规行为监控：**监控用户、司机的违规行为，自动标记违规行为，提醒管理员处理，记录违规记录，对多次违规用户进行处罚（禁用账号）。
- **日志管理：**记录所有管理员操作日志、用户操作日志、系统运行日志，支持按时间、操作人、操作类型筛选查询，导出日志，用于追溯操作、排查问题。

四、补充说明

4.1 兼容性要求

乘客端：适配主流手机系统（iOS、Android），支持 APP 与微信小程序双端，小程序需适配不同手机屏幕尺寸；管理端：适配主流浏览器（Chrome、Edge、Firefox），支持电脑端正常操作，响应式布局。

4.2 安全要求

1. **用户信息安全：**加密存储用户身份证号、手机号、支付信息等敏感数据，符合隐私保护相关法规，不泄露用户隐私；2. **支付安全：**对接正规支付渠道，保障支付过程安全，防止支付诈骗、盗刷；3. **系统安全：**防范恶意攻击、数据泄露，定期备份数据，确保系统稳定运行，异常情况可快速恢复数据。

4.3 可扩展性要求

平台功能需具备可扩展性，后续可根据业务需求新增功能（如多语言支持、无障碍模式、积分体系、拼车匹配优化等），软件部门在设计时预留扩展接口，降低后续开发成本。

4.4 交互要求

乘客端：操作流程简洁，界面清晰，重点功能（预约、支付、行程跟踪）突出，降低用户操作门槛。管理端：功能分类清晰，操作便捷，支持批量操作，提升管理效率，减少重复操作。